PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 3

(Scripting SQL Basic Query – Pemrosesan Satu Tabel)

Oleh:

(Ahmad Shofi) (103122400024)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Soal 1

```sql
CREATE TABLE mahasiswa (
    id NUMBER PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR2(100),
    tempat_lahir VARCHAR2(50),
    tanggal_lahir DATE,
    nomor_hp VARCHAR2(15),
    email VARCHAR2(100),
    tinggi_badan NUMBER,
    berat_badan NUMBER
);
```

output:

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID	NUMBER	No	(null)	1	(null)
2	NAMA	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
3	TEMPAT_LAHIR	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
4	TANGGAL_LAHIR	DATE	Yes	(null)	4	(null)
5	NOMOR_HP	VARCHAR2(15 BYTE)	Yes	(null)	5	(null)
6	EMAIL	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	(null)	6	(null)
7	TINGGI_BADAN	NUMBER	Yes	(null)	7	(null)
8	BERAT_BADAN	NUMBER	Yes	(null)	8	(null)

2. Soal 2

```sql
INSERT INTO mahasiswa VALUES (1,'Rizky','Bandung',TO_DATE('2003-02-10','YYYY-MM-DD'),'081345678901','rizky@mail.com',171,63);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (2,'Salsa','Garut',TO_DATE('2002-06-12','YYYY-MM-DD'),'081345678902','salsa@mail.com',160,50);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (3,'Damar','Tasikmalaya',TO_DATE('2003-01-25','YYYY-MM-DD'),'081345678903','damar@mail.com',173,67);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (4,'Putri','Cimahi',TO_DATE('2002-03-17','YYYY-MM-DD'),'081345678904','putri@mail.com',158,48);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (5,'Fikri','Subang',TO_DATE('2003-07-21','YYYY-MM-DD'),'081345678905','fikri@mail.com',175,70);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (6,'Lutfi','Sumedang',TO_DATE('2002-08-19','YYYY-MM-DD'),'081345678906','lutfi@mail.com',168,59);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (7,'Aulia','Bandung',TO_DATE('2003-05-09','YYYY-MM-DD'),'081345678907','aulia@mail.com',162,52);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (8,'Rahmat','Garut',TO_DATE('2002-09-30','YYYY-MM-DD'),'081345678908','rahmat@mail.com',170,64);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (9,'Zahra','Tasikmalaya',TO_DATE('2003-04-14','YYYY-MM-DD'),'081345678909','zahra@mail.com',157,47);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (10,'Bagas','Cimahi',TO_DATE('2002-11-02','YYYY-MM-DD'),'081345678910','bagas@mail.com',176,72);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (11,'Nabila','Subang',TO_DATE('2003-01-08','YYYY-MM-DD'),'081345678911','nabila@mail.com',159,49);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (12,'Rafi','Sumedang',TO_DATE('2002-12-12','YYYY-MM-DD'),'081345678912','rafi@mail.com',174,68);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (13,'Hana','Bandung',TO_DATE('2003-06-18','YYYY-MM-DD'),'081345678913','hana@mail.com',161,51);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (14,'Iqbal','Garut',TO_DATE('2002-10-23','YYYY-MM-DD'),'081345678914','iqbal@mail.com',178,75);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (15,'Sinta','Tasikmalaya',TO_DATE('2003-03-05','YYYY-MM-DD'),'081345678915','sinta@mail.com',156,46);
```

output:

	ID	NAMA	TEMPAT_LAHIR	TANGGAL_LAHIR	NOMOR_HP	EMAIL	TINGGI_BADAN	BERAT_BADAN
1	1	Rizky	Bandung	10-02-2003	081345678901	rizky@mail.com	171	63
2	2	Salsa	Garut	12-06-2002	081345678902	salsa@mail.com	160	50
3	3	Damar	Tasikmalaya	25-01-2003	081345678903	damar@mail.com	173	67
4	4	Putri	Cimahi	17-03-2002	081345678904	putri@mail.com	158	48
5	5	Fikri	Subang	21-07-2003	081345678905	fikri@mail.com	175	70
6	6	Lutfi	Sumedang	19-08-2002	081345678906	lutfi@mail.com	168	59
7	7	Aulia	Bandung	09-05-2003	081345678907	aulia@mail.com	162	52
8	8	Rahmat	Garut	30-09-2002	081345678908	rahmat@mail.com	170	64
9	9	Zahra	Tasikmalaya	14-04-2003	081345678909	zahra@mail.com	157	47
10	10	Bagas	Cimahi	02-11-2002	081345678910	bagas@mail.com	176	72
11	11	Nabila	Subang	08-01-2003	081345678911	nabila@mail.com	159	49
12	12	Rafi	Sumedang	12-12-2002	081345678912	rafi@mail.com	174	68
13	13	Hana	Bandung	18-06-2003	081345678913	hana@mail.com	161	51
14	14	Iqbal	Garut	23-10-2002	081345678914	iqbal@mail.com	178	75
15	15	Sinta	Tasikmalaya	05-03-2003	081345678915	sinta@mail.com	156	46

3. Soal 3

```sql
SELECT
    LOWER(nama) AS nama_kecil,
    UPPER(nama) AS nama_besar,
    INITCAP('ini contoh') AS format_judul,
    CONCAT(nama, email) AS gabung_nama_email,
    LENGTH(nama) AS panjang_nama,
    SUBSTR(nama, 1, 3) AS tiga_huruf_awal,
    LPAD(id, 5, '0') AS id_pad_kiri,
    RPAD(id, 5, '*') AS id_pad_kanan,
    LTRIM('   spasi ') AS hapus_kiri,
    RTRIM(' spasi   ') AS hapus_kanan,
    INSTR(email, '@') AS posisi_at,
    REPLACE(nomor_hp, '08', '+81') AS ganti_format_hp
FROM mahasiswa
WHERE nama = 'Fikri';
```

output:

	NAMA_KECIL	NAMA_BESAR	FORMAT_JUDUL	GABUNG_NAMA_EMAIL	PANJANG_NAMA	TIGA_HURUF_AWAL	ID_PAD_KIRI	ID_PAD_KANAN	HAPUS_KIRI	HAPUS_KANAN	POSISI_AT	GANTI_FORMAT_HP
1	fikri	FIKRI	Ini Contoh	Fikrifikri@mail.com	5	Fik	00005	5****	spasi	spasi	6	+811345678905

4. Soal 4

```
SELECT
TO_CHAR(tanggal_lahir,'MM/MON/MONTH') AS format_bulan,
TO_CHAR(tanggal_lahir,'DD/DY') AS format_hari,
TO_CHAR(tanggal_lahir,'YYYY/YY') AS format_tahun,
TO_CHAR(SYSDATE,'HH24:MI:SS') AS jam_sekarang,
ADD_MONTHS(tanggal_lahir,6) AS tambah_6_bulan,
SYSDATE AS tanggal_sekarang,
LAST_DAY(tanggal_lahir) AS akhir_bulan_lahir,
NEXT_DAY(tanggal_lahir,'MONDAY') AS hari_berikutnya,
MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,tanggal_lahir) AS usia_dalam_bulan,
ROUND(tanggal_lahir,'YEAR') AS pembulatan_tahun
FROM mahasiswa
WHERE nama = 'Fikri';
```

output:

	ORMAT_BULAN	FORMAT_HARI	FORMAT_TAHUN	JAM_SEKARANG	TAMBAH_6_BULAN	TANGGAL_SEKARANG	AKHIR_BULAN_LAHIR	HARI_BERIKUTNYA	USIA_DALAM_BULAN	PEMBU
1	'JUL/JULY	21/MON	2003/03	21:35:36	21-01-2004	07-03-2026	31-07-2003	28-07-2003	271,57741039426523297491039426523297491	01-01-

PEMBULATAN_TAHUN
01-01-2004

5. Soal 5

```
SELECT
TO_NUMBER('123') AS string_ke_angka,
TO_CHAR(tanggal_lahir,'DD-MM-YYYY') AS tanggal_ke_teks,
TO_CHAR(tinggi_badan) AS angka_ke_teks,
TO_DATE('10-01-2003','DD-MM-YYYY') AS teks_ke_tanggal
FROM mahasiswa
WHERE nama = 'Fikri';
```

output:

	STRING_KE_ANGKA	TANGGAL_KE_TEKS	ANGKA_KE_TEKS	TEKS_KE_TANGGAL
1	123	21-07-2003	175	10-01-2003

```sql
SELECT
ABS(-15) AS nilai_abs,
MOD(17,5) AS sisa_bagi,
FLOOR(tinggi_badan/3) AS pembulatan_bawah,
POWER(2,3) AS pangkat,
ROUND(berat_badan/3,2) AS pembulatan,
CEIL(berat_badan/4) AS pembulatan_atas
FROM mahasiswa
WHERE nama = 'Fikri';
```

output:

	NILAI_ABS	SISA_BAGI	PEMBULATAN_BAWAH	PANGKAT	PEMBULATAN	PEMBULATAN_ATAS
1	15	2	58	8	23,33	18